

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**BÁO CÁO THỰC HÀNH
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ**

Nguyễn Đức Giang

Bài 1

```
clear; clc; close all;

fs = 1000;
f_pass = [100 200];
N = 4;
Rp = 1;
Rs = 40;
Wn = f_pass / (fs/2);

[b_butt, a_butt] = butter(N, Wn, 'bandpass');
[b_cheby1, a_cheby1] = cheby1(N, Rp, Wn, 'bandpass');
[b_cheby2, a_cheby2] = cheby2(N, Rs, Wn, 'bandpass');

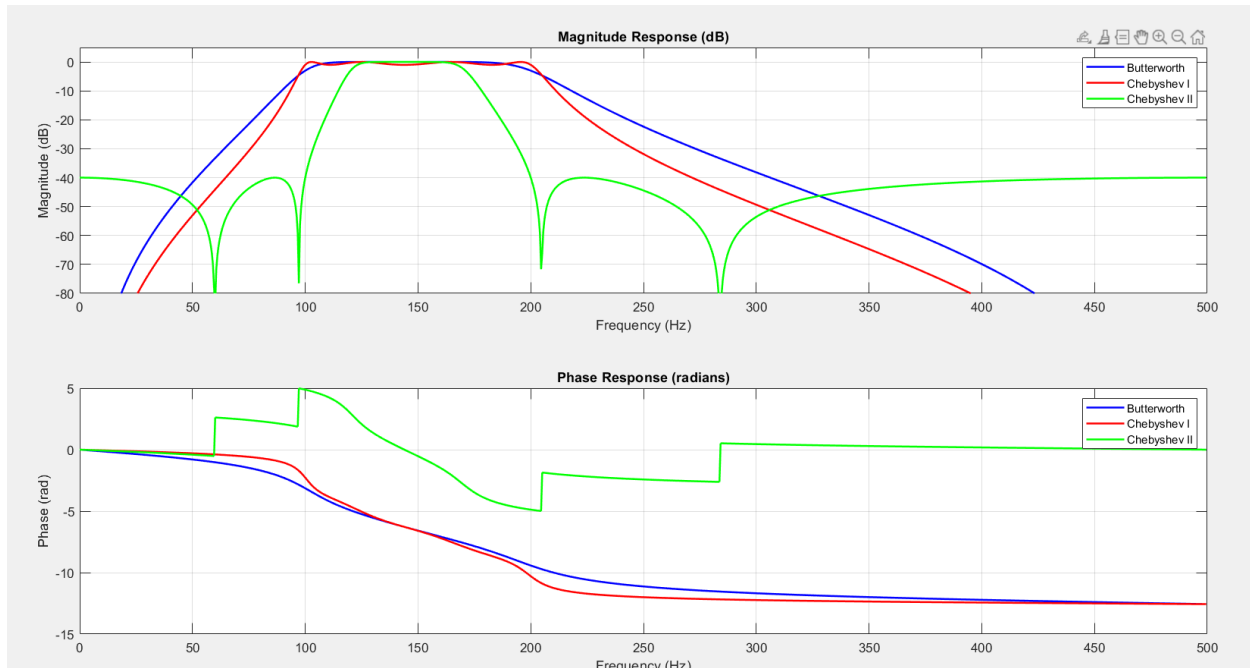
n_points = 1024;
[h_butt, w] = freqz(b_butt, a_butt, n_points, fs);
[h_cheby1, ~] = freqz(b_cheby1, a_cheby1, n_points, fs);
[h_cheby2, ~] = freqz(b_cheby2, a_cheby2, n_points, fs);

figure('Name', 'IIR Filter Comparison');

subplot(2,1,1);
plot(w, 20*log10(abs(h_butt)), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(w, 20*log10(abs(h_cheby1)), 'r', 'LineWidth', 1.5);
plot(w, 20*log10(abs(h_cheby2)), 'g', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title('Magnitude Response (dB)');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('Magnitude (dB)');
legend('Butterworth', 'Chebyshev I', 'Chebyshev II');
ylim([-80 5]);

subplot(2,1,2);
plot(w, unwrap(angle(h_butt)), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(w, unwrap(angle(h_cheby1)), 'r', 'LineWidth', 1.5);
plot(w, unwrap(angle(h_cheby2)), 'g', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title('Phase Response (radians)');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('Phase (rad)');
```

```
legend('Butterworth', 'Chebyshev I', 'Chebyshev II');
```



Hình 1: Biểu đồ So sánh đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của 3 bộ lọc

Bài 2:

```
clear; clc; close all;

fs = 8192;
t = 0:1/fs:3;
x = zeros(size(t));

t1 = 0:1/fs:0.3;
x1 = sin(2*pi*220*t1);
x(1:length(x1)) = x(1:length(x1)) + x1;

t2 = 0.1:1/fs:0.3;
x2 = sin(2*pi*300*t2);
start_idx2 = round(0.1*fs) + 1;
x(start_idx2:start_idx2+length(x2)-1) =
x(start_idx2:start_idx2+length(x2)-1) + x2;

t3 = 0.2:1/fs:0.3;
```

```

x3 = sin(2*pi*440*t3);
start_idx3 = round(0.2*fs) + 1;
x(start_idx3:start_idx3+length(x3)-1) =
x(start_idx3:start_idx3+length(x3)-1) + x3;

noise = randn(size(t));
y = x + noise;

figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, x);
title('Tin hieu x ban dau');
xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude');
xlim([0 0.4]);

subplot(2,1,2);
plot(t, y);
title('Tin hieu y (co nhi?u)');
xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude');
xlim([0 0.4]);

f_stop = [290 310];
Wn = f_stop / (fs/2);
[b, a] = butter(4, Wn, 'stop');

figure;
freqz(b, a, 1024, fs);
title('Dap ung tan so cua bo loc triet dai (Stop 300Hz)');

y_filtered = filter(b, a, y);

N_fft = length(t);
f = (0:N_fft-1)*(fs/N_fft);
Y_freq = abs(fft(y));
Y_filt_freq = abs(fft(y_filtered));

figure;
subplot(2,2,1);
plot(t, y);
title('Mien thoi gian: Truoc loc');
xlim([0 0.4]);

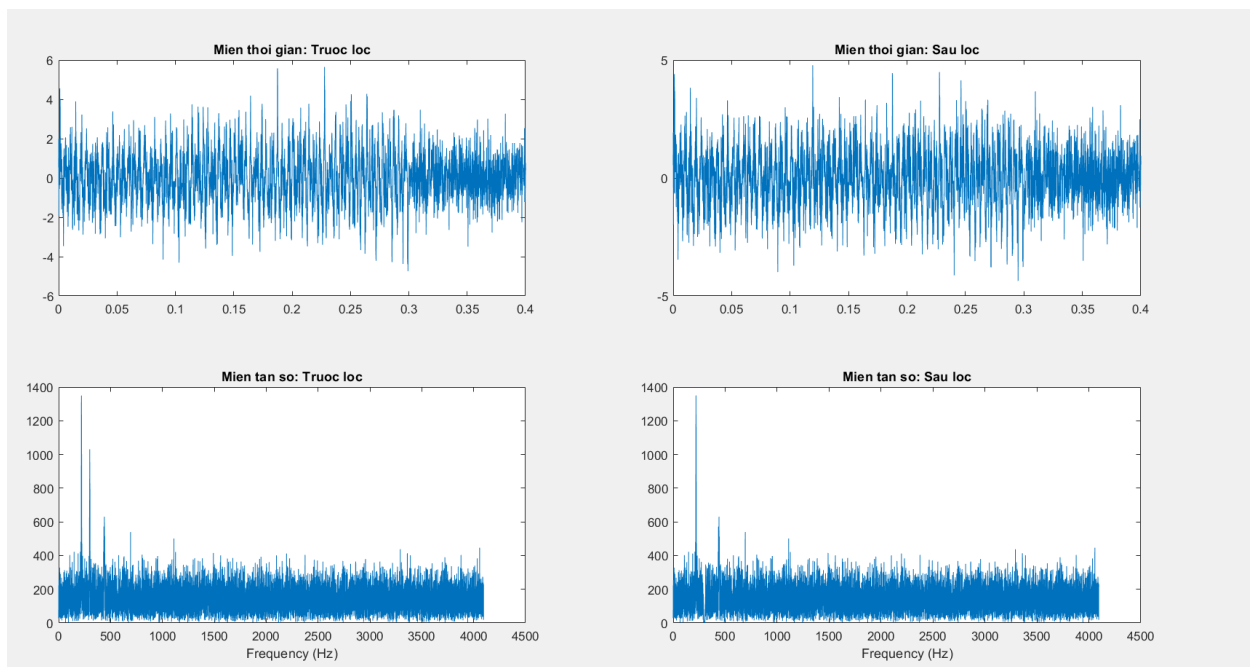
```

```

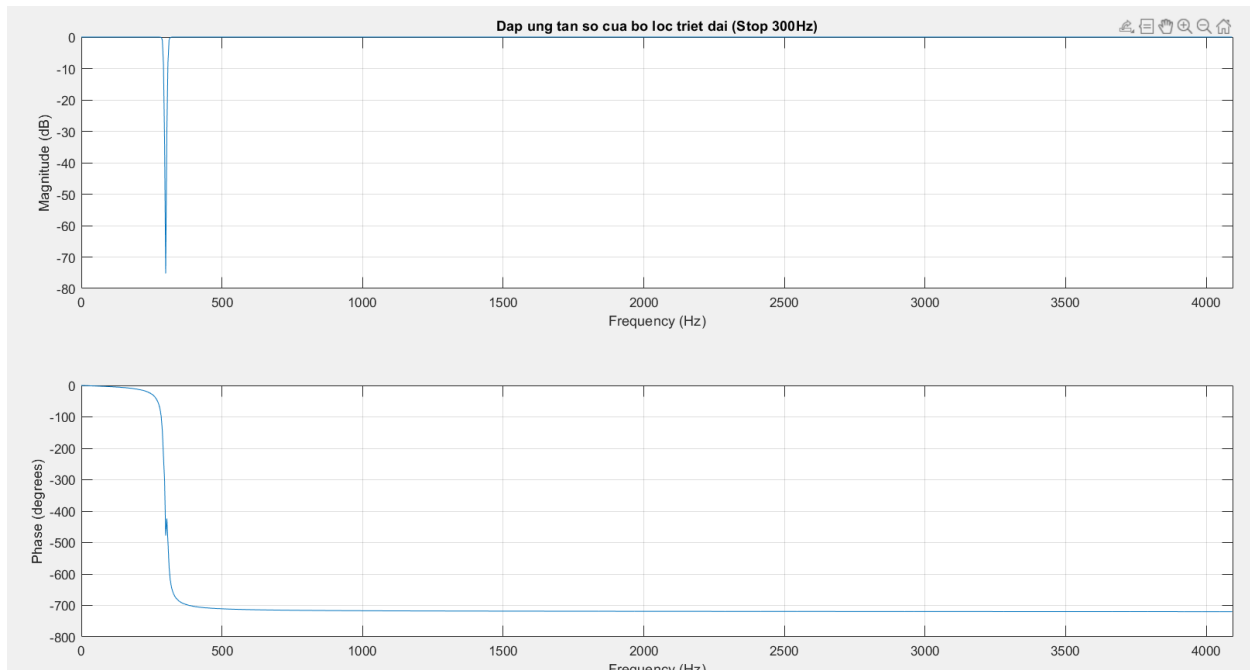
subplot(2,2,2);
plot(t, y_filtered);
title('Mien thoi gian: Sau loc');
xlim([0 0.4]);

subplot(2,2,3);
plot(f(1:N_fft/2), Y_freq(1:N_fft/2));
title('Mien tan so: Truoc loc');
xlabel('Frequency (Hz)');
subplot(2,2,4);
plot(f(1:N_fft/2), Y_filt_freq(1:N_fft/2));
title('Mien tan so: Sau loc');
xlabel('Frequency (Hz)');

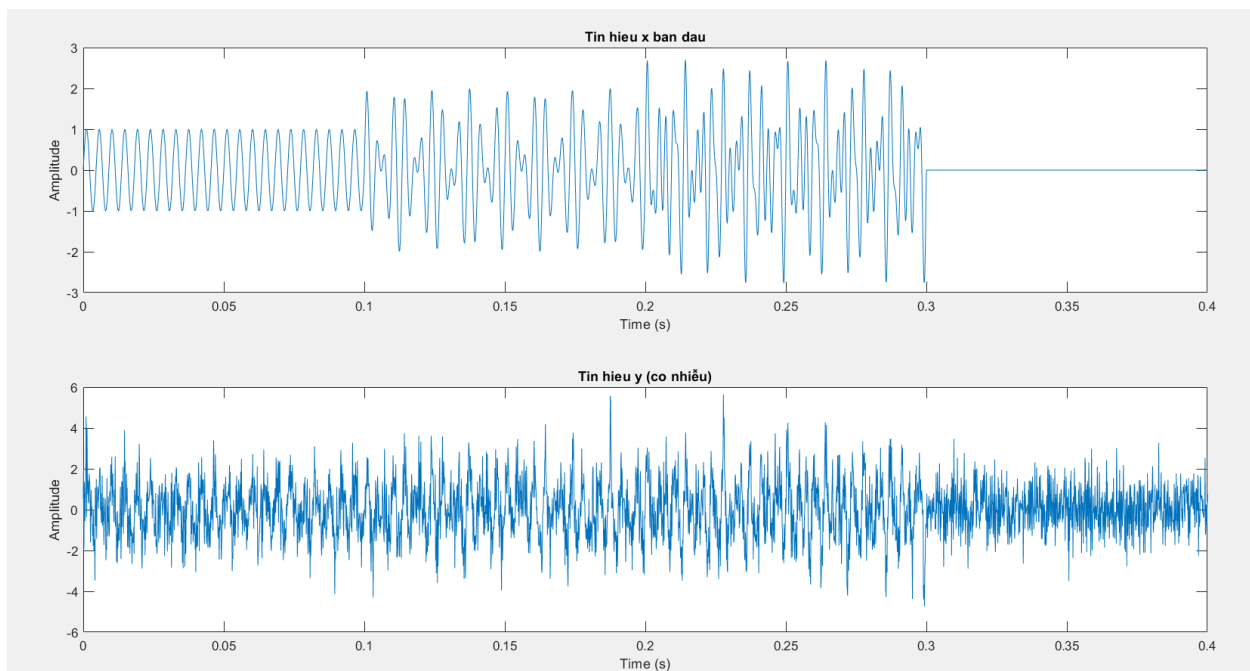
```



Hình 2: Biểu diễn miền tần số và thời gian



Hình 3: Đáp ứng tần số của bộ lọc



Hình 4: Biểu diễn tín hiệu x và y

Bài 3:

```
L = 64;
n = 0:L-1;
```

```

w_rect = rectwin(L);
w_bart = bartlett(L);
w_hann = hanning(L);
w_hamm = hamming(L);
w_black = blackman(L);
w_kaiser = kaiser(L, 3.5);

figure('Name', 'Window Functions Time Domain');
subplot(2,1,1);
plot(n, w_rect, 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(n, w_bart, 'LineWidth', 1.5);
plot(n, w_hann, 'LineWidth', 1.5);
plot(n, w_hamm, 'LineWidth', 1.5);
plot(n, w_black, 'LineWidth', 1.5);
plot(n, w_kaiser, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title(['Dạng các cửa sổ trong miền thời gian (L = ',
num2str(L), ')']);
legend('Rectangular', 'Bartlett', 'Hanning', 'Hamming',
'Blackman', 'Kaiser');
xlabel('Samples'); ylabel('Amplitude');

subplot(2,1,2);
[W_rect, f] = freqz(w_rect, 1, 1024);
[W_bart, ~] = freqz(w_bart, 1, 1024);
[W_hann, ~] = freqz(w_hann, 1, 1024);
[W_hamm, ~] = freqz(w_hamm, 1, 1024);
[W_black, ~] = freqz(w_black, 1, 1024);
[W_kaiser, ~] = freqz(w_kaiser, 1, 1024);

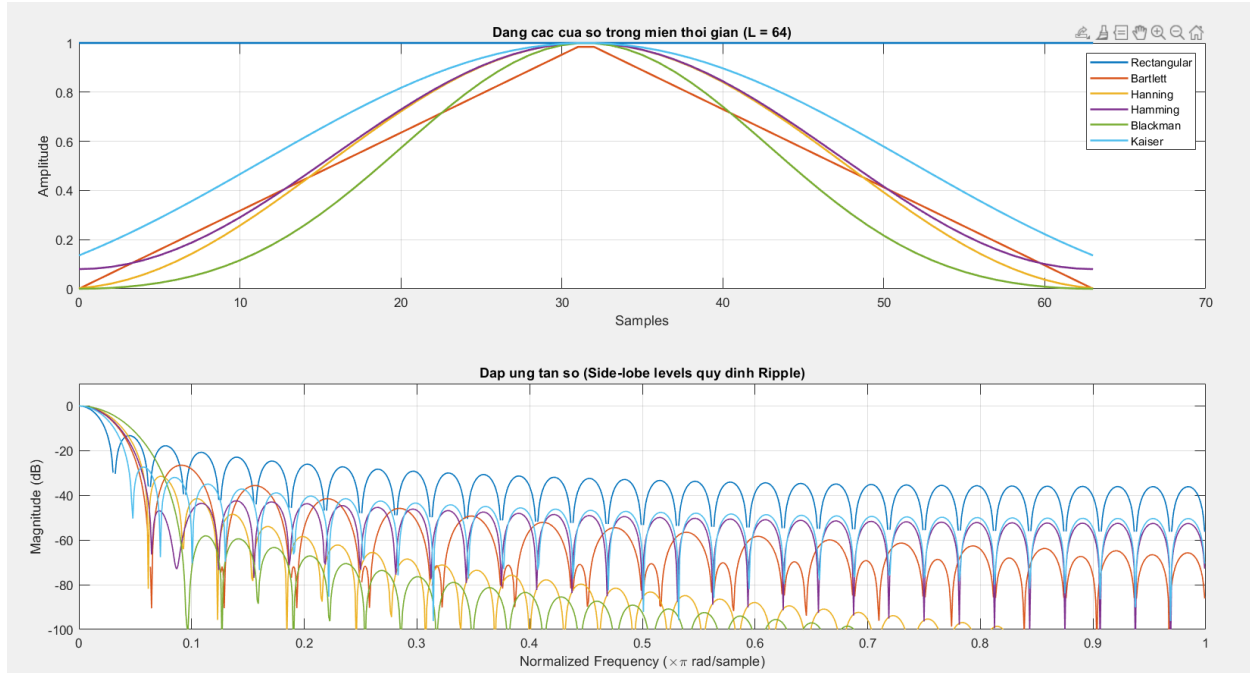
plot(f/pi, 20*log10(abs(W_rect/max(W_rect))), 'LineWidth', 1);
hold on;
plot(f/pi, 20*log10(abs(W_bart/max(W_bart))), 'LineWidth', 1);
plot(f/pi, 20*log10(abs(W_hann/max(W_hann))), 'LineWidth', 1);
plot(f/pi, 20*log10(abs(W_hamm/max(W_hamm))), 'LineWidth', 1);
plot(f/pi, 20*log10(abs(W_black/max(W_black))), 'LineWidth',
1);
plot(f/pi, 20*log10(abs(W_kaiser/max(W_kaiser))), 'LineWidth',
1);
grid on;
title('Đáp ứng tần số (Side-lobe levels quy định Ripple)');

```

```

xlabel('Normalized Frequency (\times\pi rad/sample)');
ylabel('Magnitude (dB)');
ylim([-100 10]);

```



Hình 5: Biểu diễn các dạng đáp ứng tần số trong miền thời gian

Bài 4:

```

function h = FIRwindow(wc, As)
    delta_w = 0.1 * pi;

    if As <= 21
        win_name = 'Rectangular';
        L = ceil(4 * pi / delta_w);
    elseif As <= 44
        win_name = 'Hanning';
        L = ceil(8 * pi / delta_w);
    elseif As <= 53
        win_name = 'Hamming';
        L = ceil(8 * pi / delta_w);
    elseif As <= 74
        win_name = 'Blackman';
        L = ceil(12 * pi / delta_w);
    else

```



```

        win_name = 'Kaiser';
        beta = 0.1102 * (As - 8.7);
        L = ceil((As - 7.95) / (2.285 * delta_w / pi));
    end

    if mod(L, 2) == 0
        L = L + 1;
    end

    M = (L - 1) / 2;
    n = 0:L-1;
    hd = (wc/pi) * sinc((wc/pi) * (n - M));

    switch win_name
        case 'Rectangular', win = rectwin(L);
        case 'Hanning',      win = hanning(L);
        case 'Hamming',      win = hamming(L);
        case 'Blackman',     win = blackman(L);
        case 'Kaiser',       win = kaiser(L, beta);
    end

    hd = hd(:)';
    win = win(:)';

    if length(win) ~= length(hd)
        win = window(str2func(lower(win_name)), length(hd));
        win = win(:)';
    end

    h = hd .* win;

    fprintf('Thiet ke thanh cong: %s | L = %d\n', win_name,
length(h));

    figure;
    subplot(2,1,1);
    stem(0:length(h)-1, h, 'filled');
    title(['Impulse Response (', win_name, ')']); grid on;

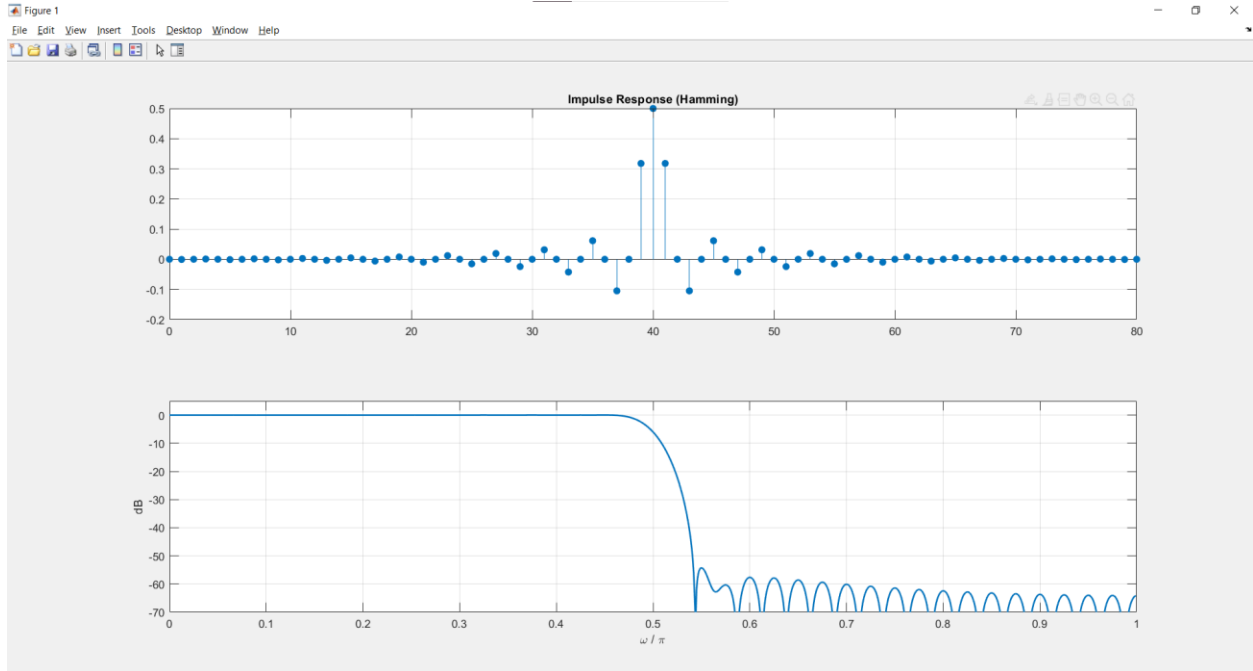
    subplot(2,1,2);
    [H, f] = freqz(h, 1, 1024);

```

```

plot(f/pi, 20*log10(abs(H)), 'LineWidth', 1.5);
grid on; xlabel('\omega / \pi'); ylabel('dB');
ylim([-As-20 5]);
end

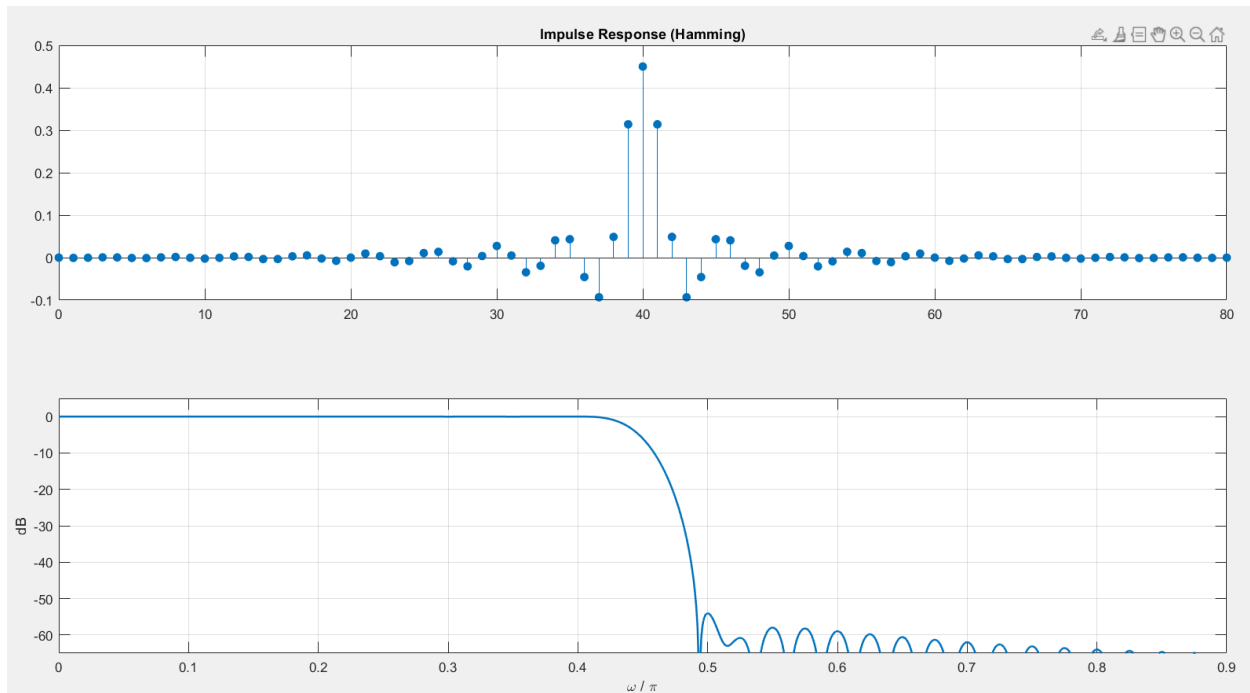
```



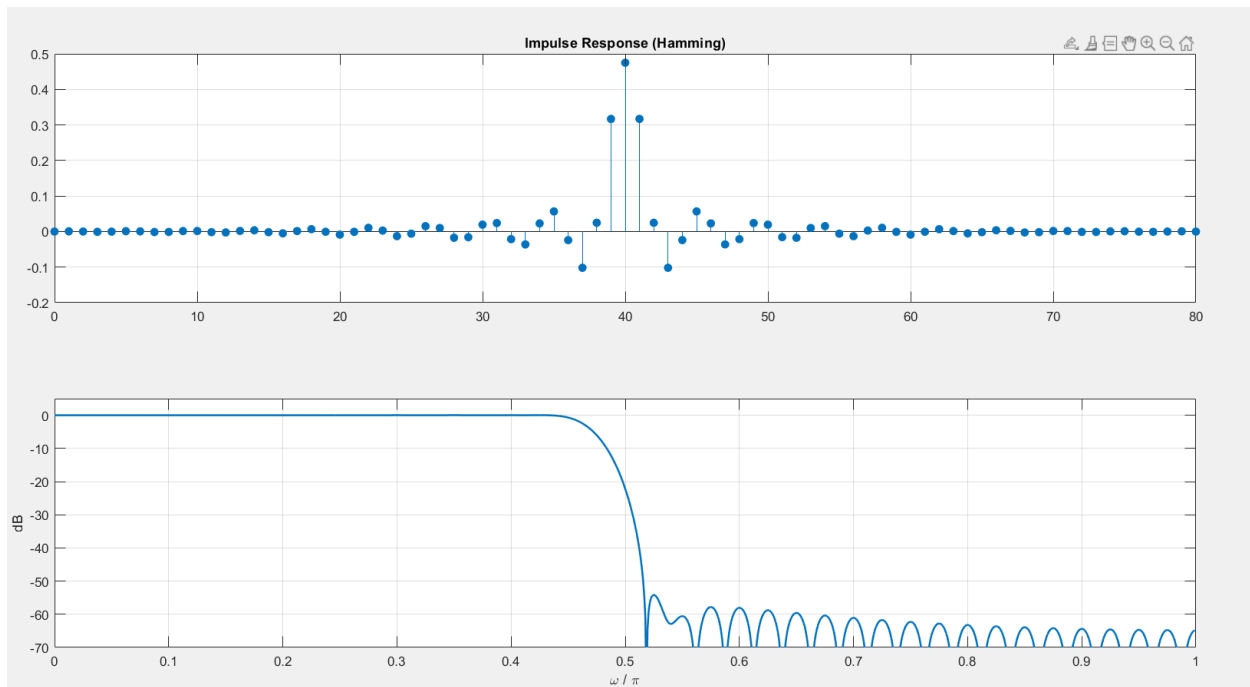
Hình 6: Biểu đồ biểu diễn

Bài 5:

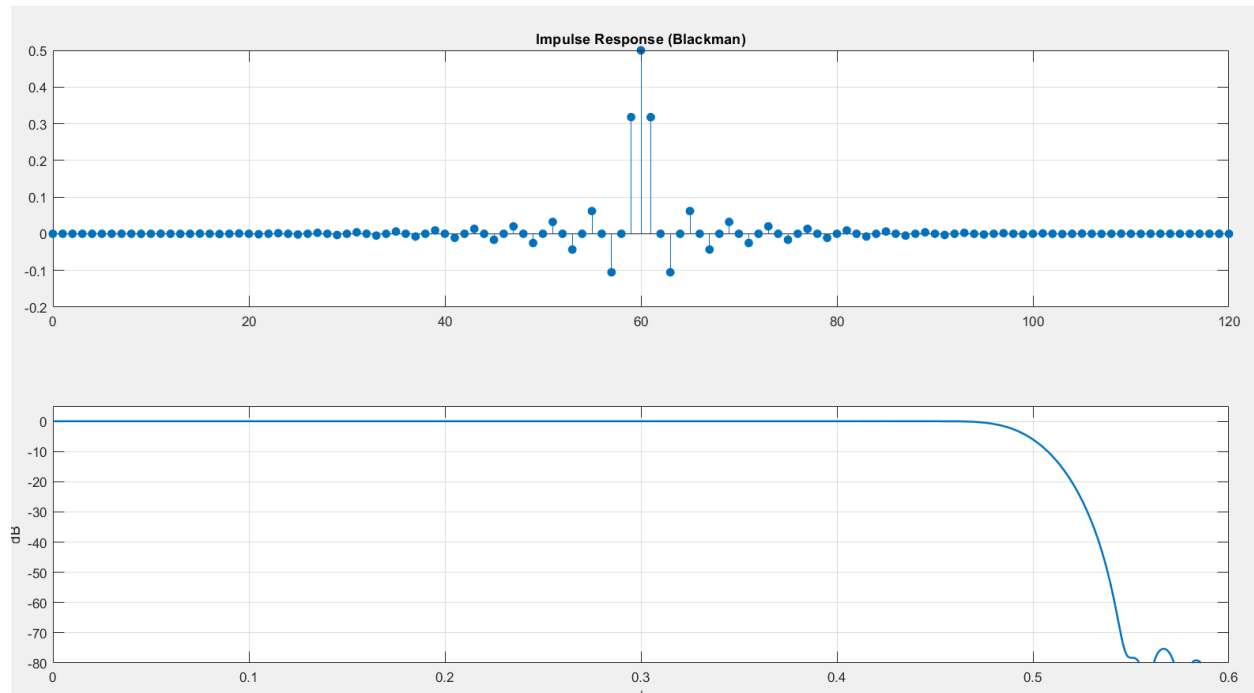
<pre> % --- Trường hợp 1: wp = 0.3pi, ws = 0.6pi, As = 45dB --- wc1 = (0.3 + 0.6)*pi/2; As1 = 45; fprintf('--- Thiet ke bo loc 1 ---\n'); h1 = FIRwindow(wc1, As1); </pre>	<pre> % --- Trường hợp 2: wp = 0.2pi, ws = 0.75pi, As = 50dB -- - wc2 = (0.2 + 0.75)*pi/2; As2 = 50; fprintf('\n--- Thiet ke bo loc 2 ---\n'); h2 = FIRwindow(wc2, As2); </pre>	<pre> % --- Trường hợp 3: wp = 0.4pi, ws = 0.6pi, As = 60dB --- wc3 = (0.4 + 0.6)*pi/2; As3 = 60; fprintf('\n--- Thiet ke bo loc 3 ---\n'); h3 = FIRwindow(wc3, As3); </pre>
--	---	--



Hình 7: Trường hợp 1



Hình 8: Trường hợp 2



Hình 9: Trường hợp 3

Bài 6:

```
%% 1. Bộ lọc Thông Cao (Highpass)
% wp = 0.6pi, ws = 0.4pi, As = 45dB
wc = (0.6 + 0.4)*pi/2;
As = 45;
delta_w = abs(0.6*pi - 0.4*pi);
L = ceil(8 * pi / delta_w); % Hamming/Hanning cho As=45
if mod(L,2)==0, L = L + 1; end
M = (L-1)/2; n = 0:L-1;
% hd_hp = delta(n-M) - hd_lp
hd = (n==M) - (wc/pi)*sinc((wc/pi)*(n-M));
h1 = hd .* hamming(L)';

%% 2. Bộ lọc Thông Dài (Bandpass) - Hamming
% ws1 = 0.3pi, wp1 = 0.4pi, wp2 = 0.7pi, ws2 = 0.8pi, As = 50dB
wc1 = (0.3 + 0.4)*pi/2;
wc2 = (0.7 + 0.8)*pi/2;
L = ceil(8 * pi / (0.1*pi));
if mod(L,2)==0, L = L + 1; end
M = (L-1)/2; n = 0:L-1;
```

```

hd = (wc2/pi)*sinc((wc2/pi)*(n-M)) - (wc1/pi)*sinc((wc1/pi)*(n-M));
h2 = hd .* hamming(L)';

%% 3. Bo loc Thong Dai (Bandpass) - Hamming
% ws1 = 0.3pi, wp1 = 0.4pi, wp2 = 0.6pi, ws2 = 0.7pi, As = 50dB
wc1 = (0.3 + 0.4)*pi/2;
wc2 = (0.6 + 0.7)*pi/2;
L = ceil(8 * pi / (0.1*pi));
if mod(L,2)==0, L = L + 1; end
M = (L-1)/2; n = 0:L-1;
hd = (wc2/pi)*sinc((wc2/pi)*(n-M)) - (wc1/pi)*sinc((wc1/pi)*(n-M));
h3 = hd .* hamming(L)';

%% 4. Bo loc Triet Dai (Bandstop) - Kaiser
% wp1 = 0.3pi, ws1 = 0.5pi, ws2 = 0.7pi, wp2 = 0.8pi, As = 60dB
wc1 = (0.3 + 0.5)*pi/2;
wc2 = (0.7 + 0.8)*pi/2;
As = 60;
beta = 0.1102 * (As - 8.7);
L = ceil((As - 7.95) / (2.285 * (0.2*pi) / pi));
if mod(L,2)==0, L = L + 1; end
M = (L-1)/2; n = 0:L-1;
% hd_bs = delta(n-M) - (hd_lp2 - hd_lp1)
hd = (n==M) - ((wc2/pi)*sinc((wc2/pi)*(n-M)) - (wc1/pi)*sinc((wc1/pi)*(n-M)));
h4 = hd .* kaiser(L, beta)';

%% Ve do thi so sanh
filters = {h1, h2, h3, h4};
titles = {'Highpass (As=45)', 'Bandpass 1 (As=50)', 'Bandpass 2 (As=50)', 'Bandstop (As=60)'};

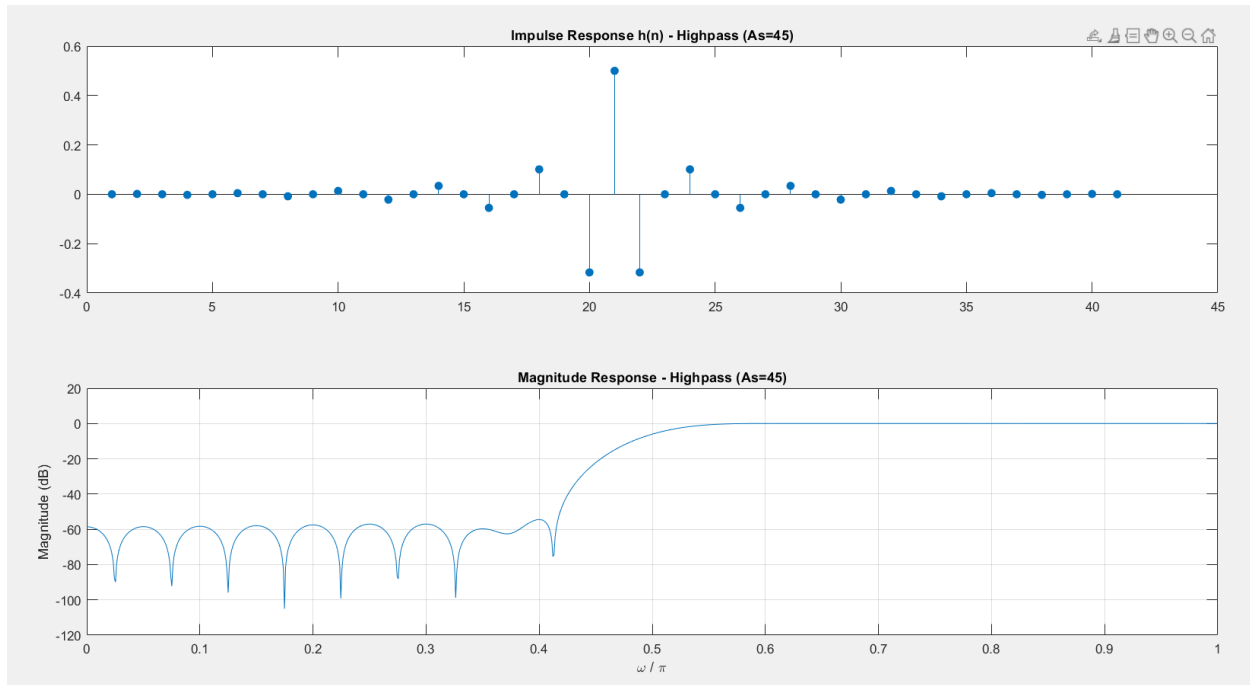
for i = 1:4
    figure('Name', titles{i});
    subplot(2,1,1);
    stem(filters{i}, 'filled'); title(['Impulse Response h(n) - ', titles{i}]);
    subplot(2,1,2);
    [H, f] = freqz(filters{i}, 1, 1024);

```

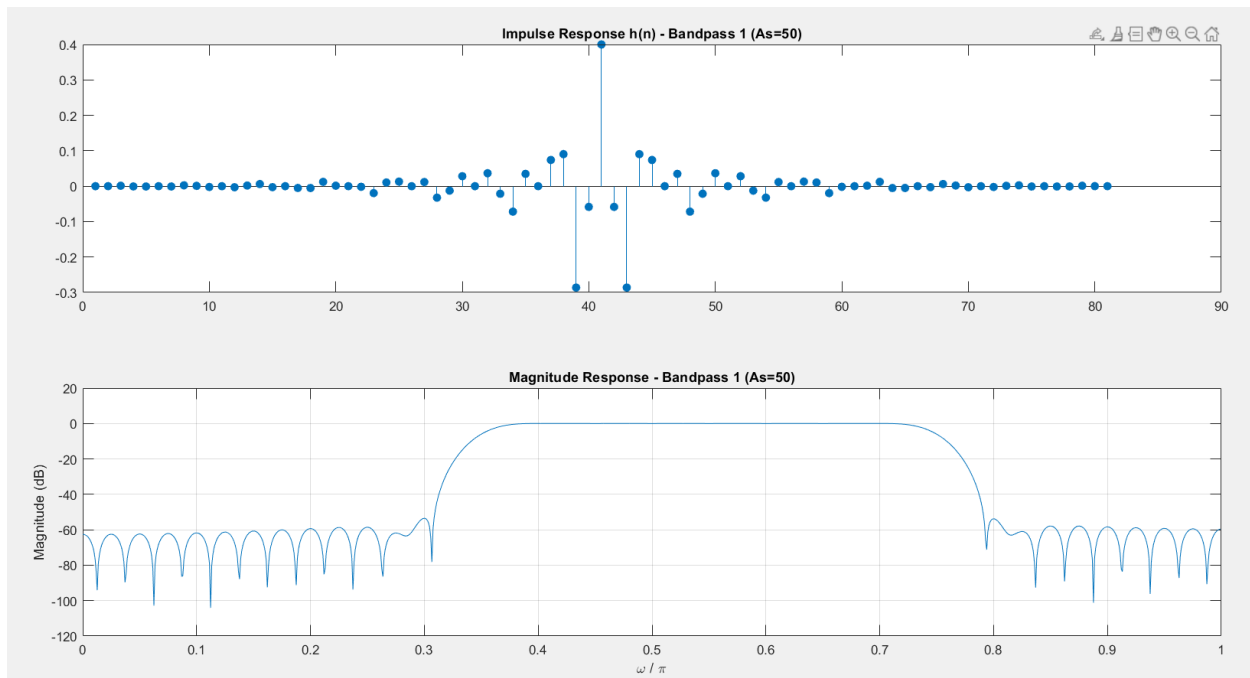
```

plot(f/pi, 20*log10(abs(H))); grid on;
xlabel('\omega / \pi'); ylabel('Magnitude (dB)');
title(['Magnitude Response - ', titles{i}]);
end

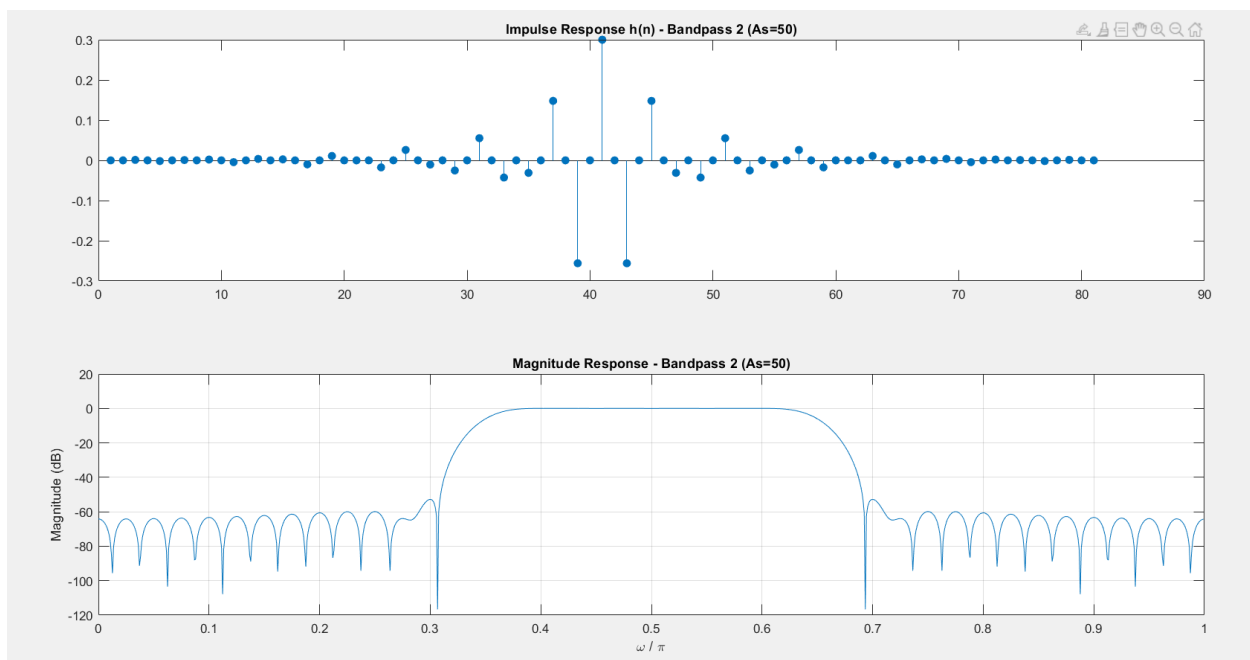
```



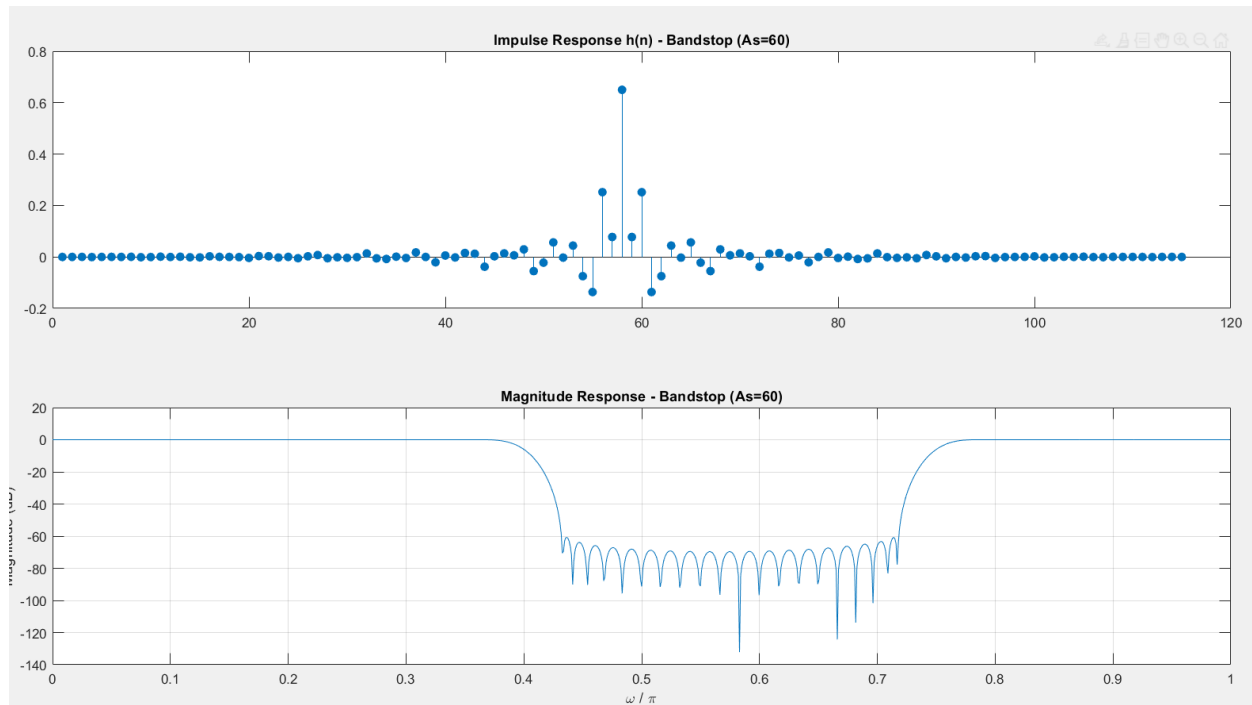
Hình 10: biểu đồ phân a



Hình 11: Biểu đồ phần b



Hình 12: Biểu đồ phần c



Hình 13: Biểu đồ phân d

Bài 7

```
clear; clc; close all;

wp = [0.3 0.2 0.4];
ws = [0.6 0.75 0.6];
As_req = [45 50 60];

for i = 1:3
    wc = (wp(i) + ws(i))/2;
    dw = abs(ws(i) - wp(i)) * pi;

    if As_req(i) <= 53
        L = ceil(8 * pi / dw);
        win_type = hamming(L+1);
    else
        L = ceil(12 * pi / dw);
        win_type = blackman(L+1);
    end
    if mod(L,2) == 0, L = L + 1; end

    h_custom = FIRwindow(wc*pi, As_req(i));
```



```

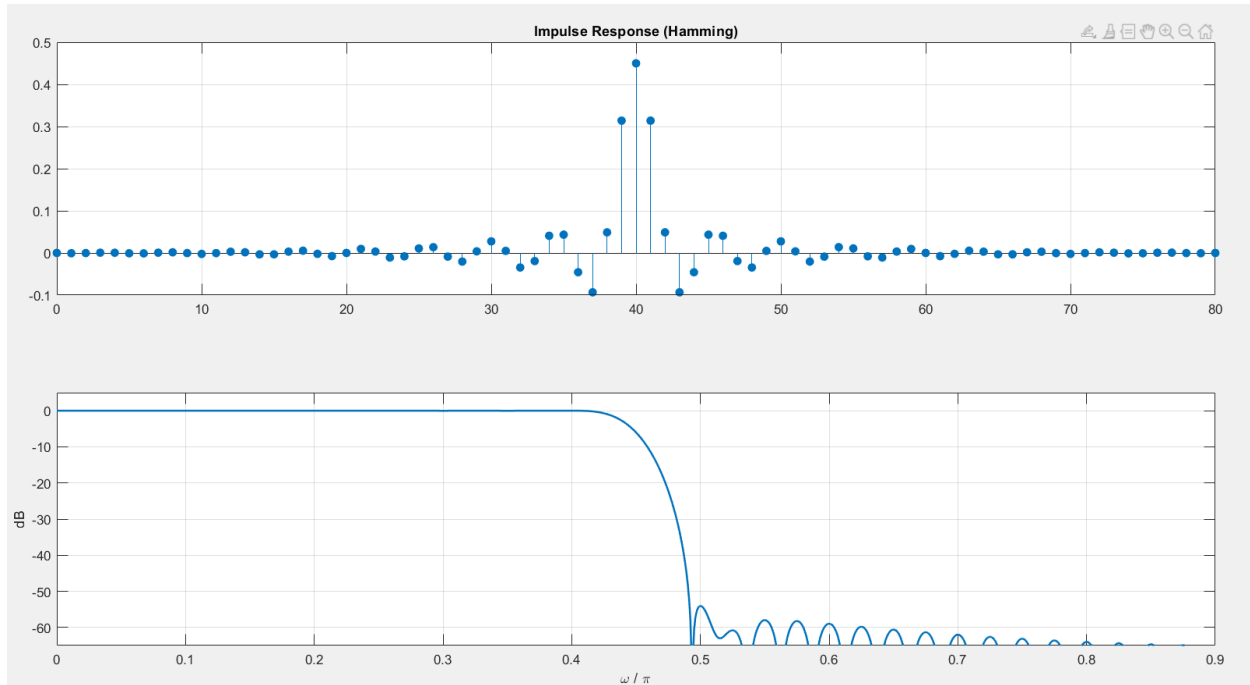
h_fir1 = fir1(length(h_custom)-1, wc, win_type);

figure('Name', ['So sanh Bo loc ', num2str(i)]);

subplot(2,1,1);
stem(h_custom, 'b', 'LineWidth', 1); hold on;
stem(h_fir1, 'r--', 'LineWidth', 1);
title(['Impulse Response Comparison (L=',
num2str(length(h_custom)), ')']);
legend('FIRwindow (Bai 5)', 'fir1 (MATLAB)');
grid on;

subplot(2,1,2);
[H_c, w] = freqz(h_custom, 1, 1024);
[H_f, ~] = freqz(h_fir1, 1, 1024);
plot(w/pi, 20*log10(abs(H_c)), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold
on;
plot(w/pi, 20*log10(abs(H_f)), 'r--', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('Normalized Frequency (\times\pi rad/sample)');
ylabel('Magnitude (dB)');
title(['Magnitude Response Comparison (As Req: ',
num2str(As_req(i)), ' dB)']);
ylim([-As_req(i)-40 5]);
legend('FIRwindow', 'fir1');
end

```



Hình 14: Biểu diễn tần số

Kiểm tra kết quả thu được với chương trình viết từ bài tập 5.

Kết quả thu được từ hàm tự xây dựng và hàm MATLAB `fir1` gần như trùng khớp hoàn toàn. Điều này xuất phát từ việc hai phương pháp đều dựa trên cùng một nguyên lý thiết kế bộ lọc FIR bằng phương pháp cửa sổ. Cụ thể, cả hai đều bắt đầu từ đáp ứng xung lý tưởng $h_d(n)$ của bộ lọc thông thấp, có dạng hàm sinc, sau đó nhân với một hàm cửa sổ như Hamming hoặc Blackman để thu được đáp ứng xung hữu hạn. Bên cạnh đó, tần số cắt được lựa chọn theo công thức $w_c = \frac{w_p + w_s}{2}$, giúp cân bằng sai số giữa dải thông và dải chặn, đây cũng là nguyên tắc thường được áp dụng trong `fir1`. Ngoài ra, khi sử dụng cùng loại cửa sổ và cùng bậc lọc N , bộ hệ số $h(n)$ tạo ra từ hai cách tiếp cận sẽ gần như giống nhau, dẫn đến đáp ứng tần số của hai bộ lọc gần như không có sự khác biệt đáng kể.